

FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GUSTAVO DE JESUS SILVA: RM567926

GUSTAVO RODRIGUES SICILIANO: RM568419

SAMUEL KENITI KINA DE LIMA: RM567614

AGROSAT — MONITORAMENTO E RISCO AGRÍCOLA VIA SATÉLITE
SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

São Paulo

2026

GUSTAVO DE JESUS SILVA: RM567926

GUSTAVO RODRIGUES SICILIANO: RM568419

SAMUEL KENITI KINA DE LIMA: RM567614

AGROSAT — MONITORAMENTO E RISCO AGRÍCOLA VIA SATÉLITE
SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

Global Solution apresentada ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FIAP — Faculdade de Tecnologia, como requisito parcial para a obtenção de nota.

Orientadora: Gabriela
Rodrigues Salomão

São Paulo

2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	3
1. INTRODUÇÃO	4
2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA.....	5
3. JUSTIFICATIVA	6
4. OBJETIVO.....	7
5. PLANO DE NEGÓCIO	8
5.1 Empresa e Produto.....	8
5.2 Análise de Concorrentes e Vantagens Competitivas	8
6. PROPOSTA FINANCEIRA.....	9
7. UX E TOTAL EXPERIENCE — HEURÍSTICAS DE NIELSEN.....	11
8. SLA — ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO	13
8.1 Disponibilidade	14
8.2 Tempos de Atendimento (SLA de Suporte)	14
8.3 Compensações por Descumprimento.....	14
9. REQUISITOS DO SISTEMA	16
9.1 Requisitos Funcionais	16
9.2 Requisitos Não Funcionais	16
10. BACKLOGS — TRELLO	18
11. DIAGRAMAS.....	19
11.1 Diagrama de Atividades.....	19
11.2 Diagrama de Casos de Uso.....	19
11.3 Tabela Descritiva dos Casos de Uso	20
12. PITCH.....	22
13. CONCLUSÃO.....	23

1. INTRODUÇÃO

GitHub: <https://github.com/GustavoSiciliano/Global-Solution-2026>

O AgroSat é uma plataforma web inteligente de monitoramento agrícola via satélite, desenvolvida para democratizar o acesso à tecnologia espacial entre pequenos e médios produtores rurais brasileiros.

Utilizando dados reais do índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) coletados via APIs da NASA (MODIS/Terra) e do INPE, o sistema é capaz de medir a vitalidade da vegetação agrícola de qualquer região do Brasil em tempo quase real, combinando essas informações com variáveis climáticas como temperatura e precipitação.

O coração do AgroSat é composto por dois modelos de Machine Learning: um de classificação, que identifica o estado atual da vegetação (saudável, em estresse leve, estresse moderado ou crítico), e um de regressão, que prevê o nível de risco hídrico de uma região para os próximos 7 dias. Ambos são treinados com dados históricos reais e servidos via API REST.

A arquitetura do sistema é dividida em quatro camadas integradas: Python para coleta de dados satelitais e treinamento dos modelos; Oracle Database para persistência de leituras, previsões e alertas; Java com Quarkus expondo uma API REST de alta performance; e React com TypeScript entregando um dashboard interativo com mapa do Brasil, gráficos de NDVI e alertas em tempo real.

Do ponto de vista de negócio, o AgroSat se posiciona como uma startup de AgTech espacial, oferecendo planos acessíveis a partir de R\$97/mês, tornando viável o que antes era exclusivo de grandes corporações. O produto está diretamente alinhado aos ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) e ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), e se insere no contexto da Economia Espacial, tema central da Global Solution 2026 da FIAP.

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

O agronegócio brasileiro movimenta cerca de R\$1,5 trilhão por ano (CEPEA, 2024), mas a maioria dos 5,3 milhões de produtores rurais ainda toma decisões sem acesso a dados precisos sobre a saúde de suas plantações (IBGE, 2017). Eventos de seca causaram perdas superiores a R\$34 bilhões em 2024 (CNA, 2024), e o problema central é sempre o mesmo: quando o produtor percebe o estresse hídrico visualmente, a janela de intervenção já se fechou.

Faltam soluções acessíveis as plataformas internacionais como a Climate Corporation cobram acima de USD 150/mês, inviáveis para o pequeno agricultor que representa 77% dos estabelecimentos rurais do país (IBGE, 2017).

A tecnologia para resolver esse problema já existe e é gratuita: a NASA disponibiliza dados do sensor MODIS com cobertura global e atualização diária (NASA, 2023), e estudos demonstram que modelos de Machine Learning baseados no índice NDVI conseguem prever estresse hídrico com até 14 dias de antecedência e acurácia superior a 83% (ZHANG et al., 2021). O que falta é uma plataforma que conecta essa infraestrutura espacial ao produtor rural brasileiro de forma simples e acessível lacuna que compromete diretamente o ODS 2 (Agricultura Sustentável) e o ODS 13 (Ação Climática).

3. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do AgroSat se justifica pela crescente vulnerabilidade climática do agronegócio brasileiro aliada à ausência de soluções tecnológicas acessíveis para pequenos e médios produtores. O IPCC projeta reduções de até 25% na produtividade de culturas como soja e milho nas regiões tropicais até 2050 caso medidas de adaptação não sejam adotadas (IPCC, 2022), enquanto eventos de seca já causaram perdas superiores a R\$34 bilhões em 2024 (CNA, 2024).

Do ponto de vista tecnológico, o sensoriamento remoto por satélite é reconhecido como uma das abordagens mais eficazes para o monitoramento agrícola em larga escala (MORAN et al., 1997). O índice NDVI, derivado de imagens do sensor MODIS da NASA, apresenta correlação direta com biomassa vegetal, teor de clorofila e estresse hídrico das culturas (TUCKER, 1979), e quando combinado com algoritmos de Machine Learning demonstra capacidade de antecipar riscos hídricos com acurácia superior a 83% (LIAKOS et al., 2018).

4. OBJETIVO

O objetivo geral do AgroSat é desenvolver uma plataforma web inteligente que utilize dados reais de satélites da NASA e do INPE para monitorar a saúde da vegetação agrícola brasileira e prever riscos hídricos com antecedência mínima de 7 dias, auxiliando produtores rurais na tomada de decisão estratégica e reduzindo perdas causadas por eventos de seca.

Os objetivos específicos compreendem: coletar e processar diariamente o índice NDVI via API NASA MODIS; treinar modelos de Machine Learning com acurácia-alvo acima de 85% para classificação e R^2 acima de 0,80 para regressão; disponibilizar uma API REST de alta performance com latência inferior a 300ms; e entregar um dashboard interativo com mapa do Brasil, gráficos de evolução do NDVI e alertas automáticos em tempo real.

5. PLANO DE NEGÓCIO

5.1 Empresa e Produto

Campo	Descrição
Nome da Empresa	AgroSat Tecnologia Ltda.
Nome do Produto	AgroSat — Monitoramento e Risco Agrícola via Satélite
Segmento	AgTech Espacial
Modelo de Negócio	SaaS — Software as a Service
Público-alvo	Pequenos e médios produtores rurais brasileiros
GitHub	github.com/GustavoSiciliano/Global-Solution-2026
Deploy API IA	gs-ia.onrender.com

5.2 Análise de Concorrentes e Vantagens Competitivas

O mercado de AgTech possui empresas consolidadas, porém muitas voltadas para grandes produtores ou com funcionalidades específicas, criando oportunidade para soluções mais acessíveis adaptadas à realidade brasileira.

Concorrente	Foco	Limitação	Fonte
Climate Corporation	Grandes fazendas EUA	USD 150+/mês, sem foco no Brasil	climate.com
Aegro	Gestão agrícola BR	Sem previsão satelital por ML	aegro.com.br
Klimbers	Clima e previsão	Foco climático, sem NDVI/ML	klimbers.com
John Deere Ops Center	Maquinário integrado	Exclusivo para clientes John Deere	deere.com

Vantagens Competitivas do AgroSat:

- Utiliza exclusivamente dados espaciais abertos da NASA e INPE custo de aquisição zero
- Dois modelos de ML: classificação da vegetação e previsão de risco hídrico com 7 dias de antecedência

- Cobertura completa do território brasileiro com atualização diária
- Alertas proativos por e-mail e SMS para tomada de decisão preventiva
- Arquitetura moderna: API REST Quarkus/Java + frontend React + backend Python
- Modelo de precificação acessível a partir de R\$97/mês
- Alinhado aos ODS 2, 9 e 13 da ONU

6. PROPOSTA FINANCEIRA

Para a comercialização da solução AgroSat, será adotado o modelo SaaS (Software as a Service) com cobrança mensal. A estrutura de planos é apresentada a seguir:

Plano	Preço/mês	Propriedades	Alertas	API	Suporte
Entry	R\$ 97,00	1 (até 500 ha)	E-mail	Não	Chat
Pro	R\$ 247,00	5 (até 5.000 ha)	E-mail + SMS	Sim	Chat + Tel
Enterprise	R\$ 697,00	Ilimitadas	E-mail, SMS, Push	Sim + SLA	24/7 dedicado

Estrutura de Custos Mensais (base: 1.000 assinantes)

Item	Custo Mensal	Por Usuário	% Receita
Infraestrutura em nuvem (AWS/GCP)	R\$ 8.500	R\$ 8,50	5,8%
APIs NASA/INPE (processamento)	R\$ 2.200	R\$ 2,20	1,5%
Equipe técnica (3 devs + 1 ML)	R\$ 32.000	R\$ 32,00	21,9%
Comercial e marketing	R\$ 12.000	R\$ 12,00	8,2%
Jurídico e compliance (LGPD)	R\$ 3.500	R\$ 3,50	2,4%
Suporte ao cliente	R\$ 4.800	R\$ 4,80	3,3%

Item	Custo Mensal	Por Usuário	% Receita
Ferramentas e licenças	R\$ 2.000	R\$ 2,00	1,4%
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 65.000	R\$ 65,00	44,5%

Racional de Precificação - Plano Entry (R\$ 97,00):

Item	Valor
Preço bruto (mensalidade)	R\$ 97,00
(-) Simples Nacional 6%	- R\$ 5,82
(-) Inadimplência estimada two%	- R\$ 1,94
(-) Custo operacional por usuário	- R\$ 65,00
= Lucro operacional por usuário	R\$ 24,24
Margem operacional	24,9%

Projeção de Crescimento:

Período	Usuários	Receita Bruta/mês	Lucro Operacional/ano
Ano 1 — Q4	500	R\$ 48.500	R\$ 108.000
Ano 2 — Q2	1.500	R\$ 145.500	R\$ 436.800
Ano 2 — Q4	3.000	R\$ 291.000	R\$ 973.000
Ano 3	8.000	R\$ 776.000	R\$ 2.890.000

O ponto de equilíbrio financeiro (breakeven) será atingido com aproximadamente 845 usuários ativos, quando a receita mensal alcançar R\$65.000 e o lucro operacional for igual a zero.

7. UX E TOTAL EXPERIENCE - HEURÍSTICAS DE NIELSEN

O AgroSat foi desenvolvido com base nas 10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen, garantindo uma experiência intuitiva e eficiente para o usuário final. A seguir, as heurísticas aplicadas ao sistema:

#	Heurística	Aplicação no AgroSat
H1	Visibilidade do status do sistema	Barras de progresso durante coleta, indicadores de status em tempo real, registro da última atualização do NDVI e badges coloridos no mapa
H2	Correspondência com o mundo real	Linguagem voltada ao agronegócio: "Saúde da Plantação", "Risco de Seca"; cores inspiradas no sistema de semáforo (verde/amarelo/vermelho)
H3	Controle e liberdade do usuário	Desfazer ações, confirmações em etapas para cancelamentos, botão de retorno ao dashboard e filtros redefiníveis com um clique
H4	Consistência e padrões	Cores, tipografia, posicionamento de botões e layout de tabelas padronizados em todas as telas
H5	Prevenção de erros	Validações em tempo real, alertas de confirmação para exclusões e visualização prévia antes da importação de arquivos
H6	Reconhecimento em vez de lembrança	Histórico de buscas, propriedades recentemente acessadas, legendas permanentes e tooltips nos gráficos
H7	Flexibilidade e eficiência de uso	Atalhos de teclado, integração via API REST, filtros avançados opcionais e dashboard personalizável
H8	Design estético e minimalista	Poucos KPIs em destaque, menu simplificado, gráficos limpos e paleta de cores reduzida
H9	Reconhecer, diagnosticar e corrigir erros	Mensagens de erro específicas, sugestões de correção e opção de tentar novamente
H10	Ajuda e documentação	Central de ajuda contextual, onboarding interativo, tooltips explicativos e vídeo-tutorial durante o cadastro

H1 - Visibilidade do status do sistema

Dashboard com mapa de risco, KPIs em destaque e barras de risco hídrico em tempo real

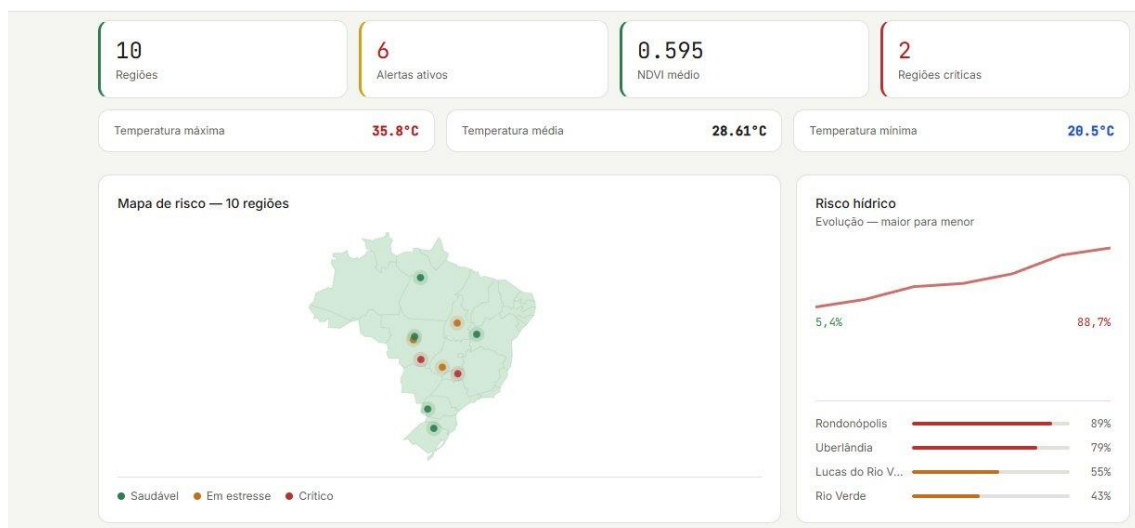


Figura 1 - Visibilidade do status do sistema. Fonte: Própria (2026).

H3 - Controle e liberdade do usuário

Tela de alertas com filtros por nível (TODOS / CRÍTICO / ALTO / MÉDIO / BAIXO) e ações por alerta



Figura 2 - Controle e liberdade do usuário. Fonte: Própria (2026).

H6 - Reconhecimento em vez de lembrança

Simulador IA com presets prontos e hints por campo — elimina necessidade de memorizar parâmetros

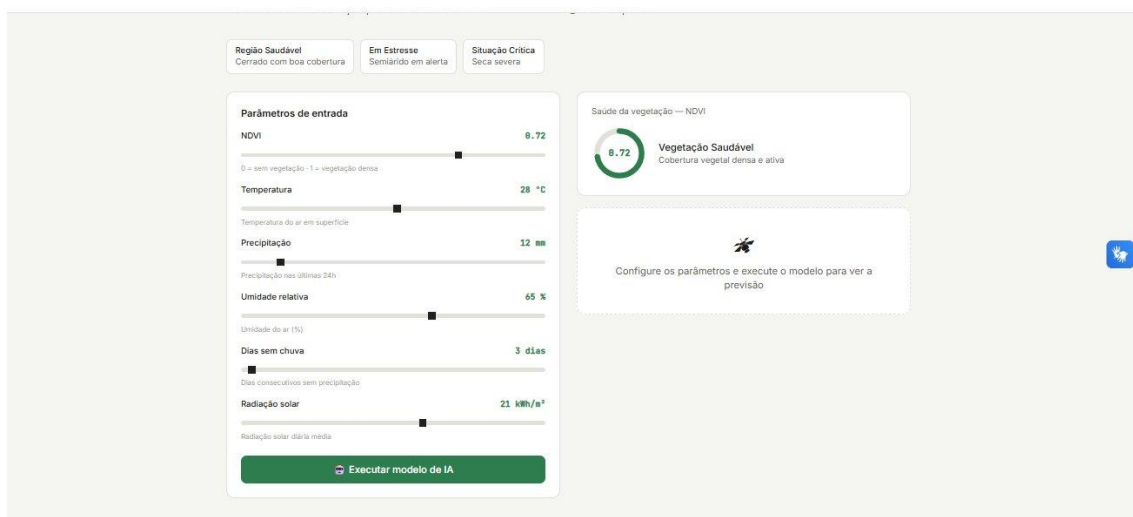


Figura 3 – Reconhecimento em vez de Lembrança. Fonte: Própria (2026).

H4 - Consistência e padrões

Navbar fixa com links padronizados, badge de alertas críticos e indicador de status da API em todas as páginas

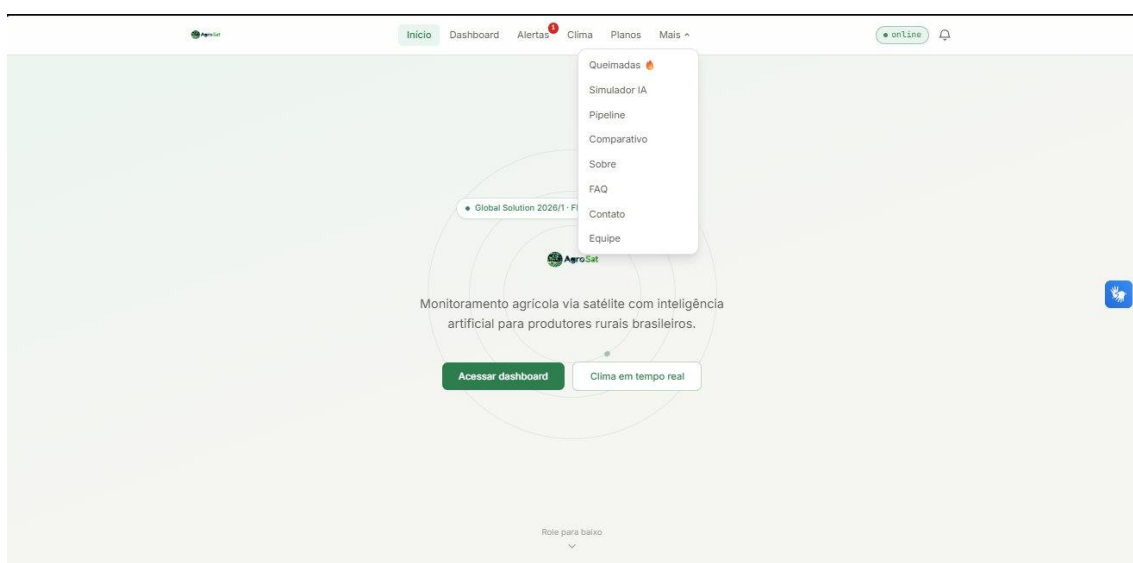


Figura 4 – Consistência e Padrões. Fonte: Própria (2026).

8. SLA - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

O Acordo de Nível de Serviço (SLA) do AgroSat estabelece os indicadores de qualidade, disponibilidade e suporte que a plataforma se compromete a oferecer aos clientes, incluindo mecanismos de medição, penalidades por descumprimento e procedimentos de escalonamento.

8.1 Disponibilidade

Indicador	Entry	Pro	Enterprise
Uptime mensal — plataforma	99,5%	99,9%	99,95%
Uptime mensal — API REST	99,5%	99,9%	99,99%
Latência mediana p50	< 500ms	< 300ms	< 200ms
Latência p95	< 2.000ms	< 1.000ms	< 500ms
Atualização NDVI	24h	12h	6h
Geração de alertas	4h	2h	30min

8.2 Tempos de Atendimento (SLA de Suporte)

Prioridade	Descrição	Entry	Pro	Enterprise
P1 — Crítico	Indisponibilidade ou perda de dados	8h	4h	1h
P2 — Alto	Degradação ou falha em alertas	24h	8h	4h
P3 — Médio	Lentidão ou funcionalidades secundárias	72h	24h	8h
P4 — Baixo	Dúvidas de uso e sugestões	Five dias úteis	Three dias úteis	One dia útil

8.3 Compensações por Descumprimento

Faixa de Uptime	Compensação
Entre 99,0% e meta contratada	Five percent da mensalidade em crédito
Entre 98,0% e 99,0%	Fifteen percent da mensalidade em crédito
Abaixo de 98,0%	Thirty percent da mensalidade em crédito

Faixa de Uptime	Compensação
P1 não atendido no prazo (Enterprise)	R\$ 200,00 por ocorrência
Violação de confidencialidade de dados	Rescisão + multa contratual

As manutenções programadas ocorrerão aos domingos entre 2h e 6h (Brasília) com aviso prévio mínimo de 72 horas, não sendo contabilizadas no uptime. Estão excluídos do SLA eventos de força maior, ataques DDoS superiores a 100 Gbps e indisponibilidades das APIs da NASA ou INPE fora do controle da AgroSat.

9. REQUISITOS DO SISTEMA

9.1 Requisitos Funcionais

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF01	Cadastrar regiões agrícolas com nome, coordenadas geográficas e área em hectares	Alta
RF02	Coletar automaticamente dados NDVI via API NASA MODIS diariamente	Alta
RF03	Classificar estado da vegetação em: saudável, estresse leve, moderado ou crítico	Alta
RF04	Prever risco hídrico (0–100) com antecedência de 7 dias via ML	Alta
RF05	Exibir dashboard interativo com mapa do Brasil e gráficos de NDVI	Alta
RF06	Gerar alertas automáticos por e-mail e SMS quando risco hídrico > 70	Alta
RF07	Disponibilizar API REST com CRUD completo de regiões, leituras e alertas	Alta
RF08	Autenticação JWT com refresh token e perfis: admin, produtor, visualizador	Alta
RF09	Armazenar histórico de leituras NDVI e previsões por mínimo de 5 anos	Média
RF10	Exportar relatórios em PDF ou Excel com gráficos e tabelas	Média
RF11	Comparar simultaneamente até 3 regiões no dashboard	Média
RF12	Integrar dados climáticos do INPE	Média
RF13	Gerir assinaturas e pagamentos por plano	Alta
RF14	Notificações em tempo real via WebSocket	Baixa
RF15	Exibir heatmaps de NDVI sobrepostos ao mapa do Brasil	Baixa

9.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito Não Funcional	Critério
RNF01	Desempenho — dashboard	Carregamento < 3 segundos em 4G
RNF02	Disponibilidade — API REST	Uptime mínimo 99,9% ao mês
RNF03	Segurança — dados em trânsito	Criptografia TLS 1.3
RNF04	Segurança — dados armazenados	Criptografia AES-256
RNF05	Privacidade	Conformidade com LGPD
RNF06	Escalabilidade	Suporte a 50.000 usuários simultâneos

ID	Requisito Não Funcional	Critério
RNF07	Manutenibilidade	Cobertura mínima de 80% em testes automatizados
RNF08	Portabilidade	Responsivo em Chrome, Firefox, Safari e Edge
RNF09	Auditoria	Logs imutáveis com usuário e timestamp em ações críticas
RNF10	Backup	Automático a cada 6h, retenção 90 dias, RTO < 4h, RPO < 6h
RNF11	Acessibilidade	WCAG 2.1 nível AA — leitores de tela, teclado, contraste

10. BACKLOGS - TRELLO

A gestão dos requisitos e tarefas do projeto foi realizada no Trello, com board organizado por disciplina, cards com checklists detalhados e etiquetas de prioridade. Todos os 15 requisitos funcionais e 11 não funcionais estão distribuídos nos cards correspondentes.

Link do Trello: <https://share.google/GgeFrRvZeReVVURDa>

11. DIAGRAMAS

11.1 Diagrama de Atividades

O Diagrama de Atividades representa o fluxo completo de monitoramento do AgroSat, desde o cadastro de uma região até a geração de alertas automáticos, desenvolvido no ASTAH Community.

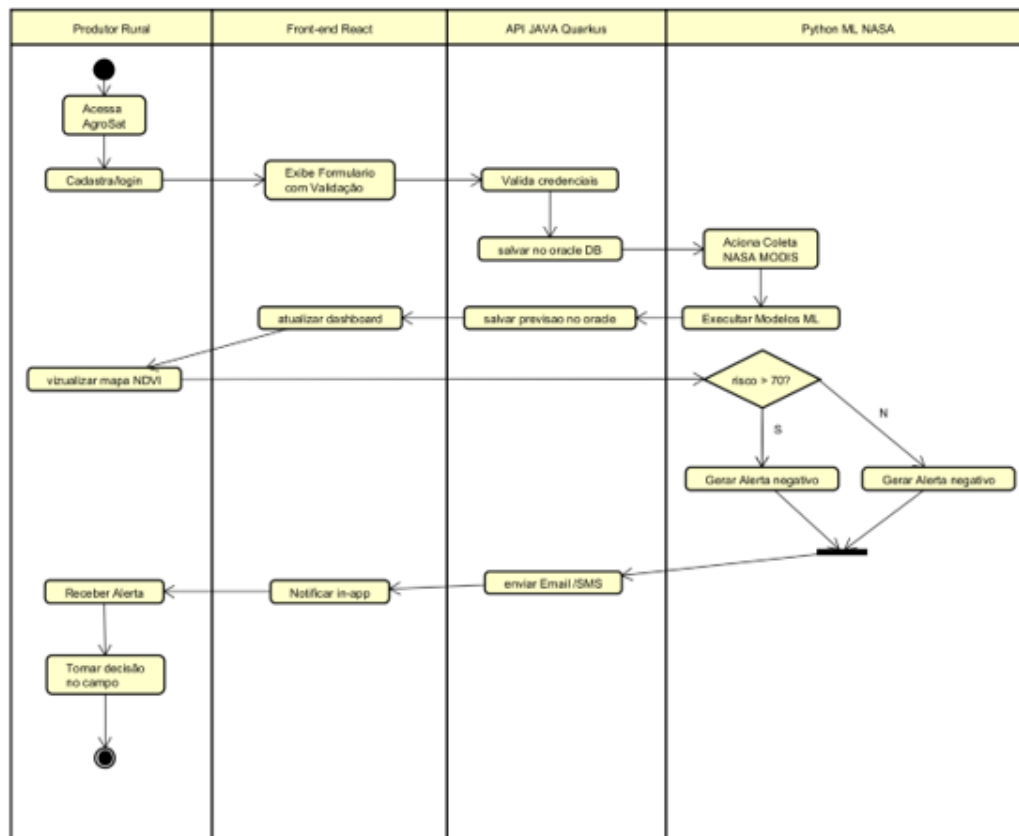


Figura 5 — Diagrama de Atividades. Fonte: Própria (2026).

11.2 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso representa as interações entre os atores do sistema e as funcionalidades disponíveis, desenvolvido no ASTAH Community.

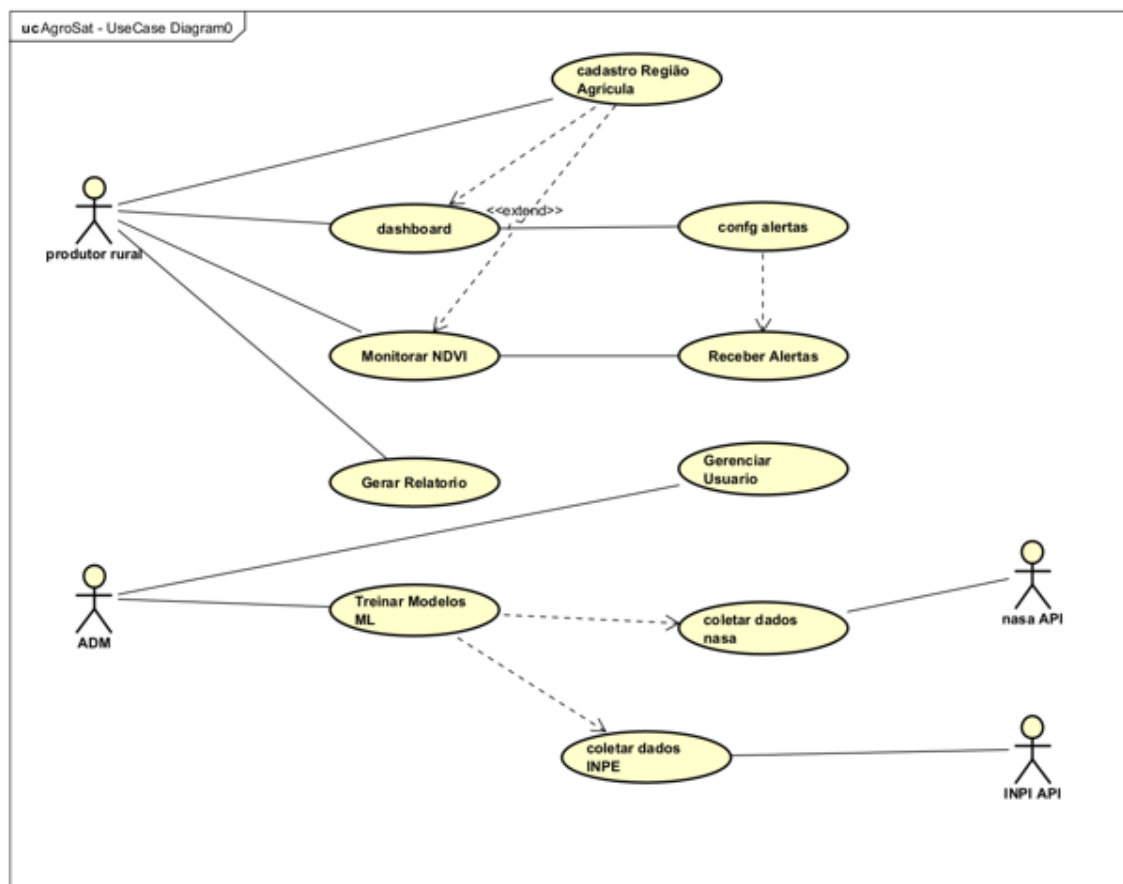


Figura 6 — Diagrama de Casos de Uso. Fonte: Própria (2026).

11.3 Tabela Descritiva dos Casos de Uso

A tabela a seguir descreve os principais casos de uso do sistema AgroSat com seus atores, pré-condições e fluxo principal:

UC	Nome	Ator	Pré-condição	Fluxo Principal
UC01	Monitorar Região	Produtor / Sistema	Região cadastrada	1. Sistema coleta NDVI via NASA 2. Processa ML 3. Salva leitura no Oracle 4. Gera previsão five. Emite alerta se risco > 70
UC02	Visualizar Dashboard	Produtor / Gestor	Usuário autenticado	1. Acessa dashboard 2. Sistema carrega mapa do Brasil 3. Exibe regiões coloridas por risco 4. Exibe gráficos de NDVI

UC	Nome	Ator	Pré-condição	Fluxo Principal
UC03	Receber Alerta	Produtor	Risco hídrico > 70%	1. Sistema detecta risco crítico 2. Gera mensagem de alerta 3. Envia e-mail e SMS 4. Registra alerta no Oracle
UC04	Resolver Alerta	Produtor / Gestor	Alerta pendente existente	1. Usuário acessa lista de alertas 2. Visualiza detalhes 3. Marca como resolvido 4. Sistema registra histórico da ação
UC05	Exportar Relatório	Gestor / Admin	Usuário autenticado	1. Seleciona período e regiões 2. Sistema gera relatório 3. Exporta em PDF ou Excel 4. Download disponibilizado
UC06	Cadastrar Região	Admin / Produtor	Usuário autenticado	1. Informa nome e coordenadas 2. Seleciona bioma 3. Sistema valida dados 4. Persiste no Oracle
UC07	Autenticar no Sistema	Qualquer usuário	Usuário cadastrado	1. Informa e-mail e senha 2. Sistema valida credenciais 3. Gera token JWT 4. Redireciona ao dashboard

12. PITCH

Vídeo pitch de até 3 minutos apresentando a solução AgroSat de forma criativa, publicado no YouTube. O vídeo apresenta o problema do agronegócio brasileiro, a solução via satélites da NASA, a demonstração do sistema funcionando, o impacto nos ODS 2, 9 e 13, e o potencial de mercado da startup.

Link do Pitch: <https://youtu.be/qEldtQdF1Ms>

13. CONCLUSÃO

O AgroSat representa uma solução completa, inovadora e tecnicamente robusta para o monitoramento agrícola via satélite no Brasil. O projeto integra com sucesso tecnologias espaciais gratuitas da NASA com modelos de Machine Learning treinados com dados reais, entregando ao produtor rural uma ferramenta antes restrita a grandes corporações por um preço acessível a partir de R\$97/mês.

Do ponto de vista técnico, a arquitetura full stack contempla Python com Flask para a camada de IA e coleta de dados satelitais, Oracle Database para persistência, Java Quarkus para a API REST e React com TypeScript para o frontend, todos integrados e com deploys em produção.

O plano de negócio demonstra viabilidade financeira com breakeven projetado para 845 usuários e crescimento sustentável até R\$2,89 milhões de lucro operacional anual no terceiro ano. O produto se alinha diretamente aos ODS 2 (Fome Zero), ODS 9 (Inovação) e ODS 13 (Ação Climática), reforçando seu compromisso com impacto social mensurável além do retorno comercial.

O AgroSat demonstra que a Economia Espacial pode e deve chegar ao campo brasileiro do satélite ao solo.